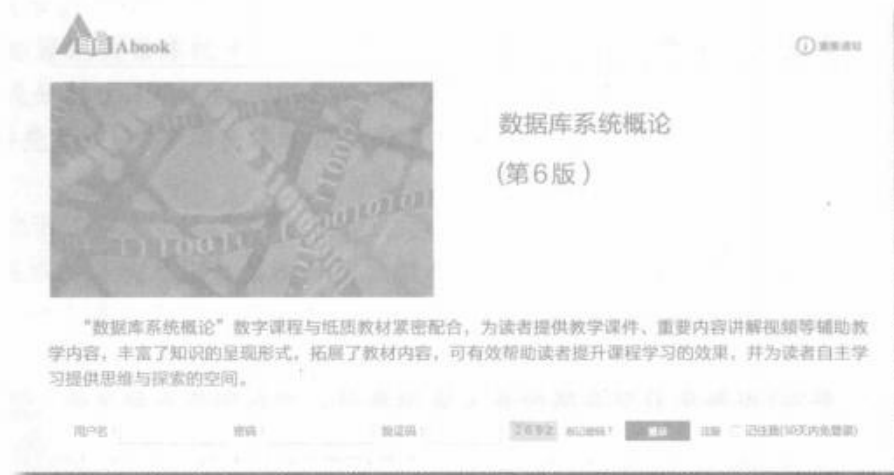


数据库系统 概论

(第6版)

王珊 杜小勇 陈红

- 1 计算机访问<http://abook.hep.com.cn/187537>, 或手机扫描二维码、下载并安装 Abook 应用。
- 2 注册并登录, 进入“我的课程”。
- 3 输入封底数字课程账号(20位密码, 刮开涂层可见), 或通过 Abook 应用扫描封底数字课程账号二维码, 完成课程绑定。
- 4 单击“进入课程”按钮, 开始本数字课程的学习。



课程绑定后一年为数字课程使用有效期。受硬件限制, 部分内容无法在手机端显示, 请按提示通过计算机访问学习。

如有使用问题, 请发邮件至abook@hep.com.cn。



扫描二维码
下载 Abook 应用

<http://abook.hep.com.cn/187537>

第6版前言

数据库技术从20世纪60年代产生至今,已跨越一甲子。其间数据库技术发展迅速,成果丰厚,建立了一门以数据建模和数据库管理系统核心技术为主,内容丰富、领域宽广的学科;带动了一个巨大的软件产业——数据库管理系统产品及其相关工具和解决方案。数据库系统已成为现代信息系统不可或缺的基石。

《数据库系统概论》教材始终紧跟数据库技术发展,适时修订,不断保持科学性、先进性和实用性。教材第1版~第5版分别于1983年、1991年、2000年、2006年和2014年出版,并于1988年、2002年、2021年先后荣获“全国高等学校优秀教材奖”“全国普通高等学校优秀教材奖”和“全国优秀教材奖”。

1. 第6版教材架构和主要内容

第6版教材秉承前版一贯风格,结构严谨、层次分明,概念清晰、循序渐进,语言精练、通俗易懂。全书总体架构不变,分为基础篇、应用篇(设计与应用开发篇)、系统篇和新技术篇,共4篇18章。每一篇均设有篇首语,概要介绍本篇的主要内容。

第1章~第12章是基础教程,为本科生必读内容,标题前有*号的部分可作为选讲/选读内容。第13章~第18章是高级教程,供本科生、研究生选读。

本科生必读	1. 绪论 2. 关系模型 3. 关系数据库标准语言 SQL 4. 数据库安全性 5. 数据库完整性	基础篇	第1章实验 实验准备 第3章实验 SQL查询与操纵 第4章实验 安全性控制 第5章实验 完整性控制	数据库管理员和数据库应用系统设计开发人员
	6. 关系数据理论 7. 数据库设计 8. 数据库编程	设计与应用开发篇	第7章实验 数据库设计 第8章实验 数据库编程与大作业	
	9. 关系数据库存储管理 10. 关系查询处理和查询优化 11. 数据库恢复技术 12. 并发控制	系统篇	第10章实验 性能监视与调优 第11章实验 数据库备份与恢复 第12章实验 并发控制	
本科生、研究生选读	* 13. 数据库管理系统概述			
	14. 数据库发展概述 15. 大数据管理系统 16. 数据仓库与联机分析处理 17. 内存数据库系统 18. 区块链与数据库	新技术篇		

第6版在保持系统性的基础上,力求使内容模块化、可裁剪,以满足不同类型、不同层次、不同专业学生的需求,也方便教师在讲授时根据学生情况进行内容选择。我们努力做到既全面讲解数据库的基本概念和关键技术,又注重引导学生了解和掌握数据库方法的核心与精华,使其在掌握具体技术的基础上能够举一反三,创造性地把所学知识应用到计算机相关领域和应用领域,如大数据系统的管理和应用之中。

2. 第6版教材修订的主要内容

为了保持科学性、先进性和实用性,我们在第5版教材基础上对全书内容进行了修改、更新和充实。

在科学性方面,我们在系统篇中增加了第9章关系数据库存储管理,讲解数据库的逻辑与物理组织方式及索引结构。增加这部分内容有助于学生更好地理解关系数据库查询优化的原理,也有助于其在应用开发中更好地进行数据库物理设计。

在先进性方面,我们主要做了如下修订。

① 根据数据库技术发展及数据库应用系统开发实践,对前三篇包含的章节内容进行了更新。例如,

- 对于第1章绪论,在1.2.1小节引入数据建模概念,介绍数据建模过程,引出概念模型和数据模型;增加1.2.7小节数据库领域中不断涌现的数据模型,这是大数据时代带来的特色;增加1.5节数据库系统的体系结构,让学生从多角度认识数据库系统——从数据库系统内部的三级模式结构到数据库系统外部的体系结构。

- 对于第3章关系数据库标准语言SQL,根据SQL标准的发展进行相应更新和扩展。在介绍SQL的同时,进一步讲解关系数据库系统的基本概念,加深学生对前两章中关系数据库有关概念的认识,并使其更加丰富;增加对新的SQL语句的介绍;本章主要示例和SQL语句都以贯穿全书的实例为应用场景。

- 对于第4章数据库安全性和第5章数据库完整性,根据当前数据安全性和完整性的要求对有关内容进行了调整、补充和修改。

- 对于第7章数据库设计,以“高校本科教务管理”信息系统为例介绍数据库设计步骤,并概括了计算机学科中抽象、理论和设计三个学科形态。

- 对于第8章数据库编程,以实际应用任务需求为牵引,从两方面介绍数据库编程技术:一是扩展SQL语言自身的功能,二是在高级语言程序中使用SQL。这是对众多数据库编程技术的分析和归纳,使学生更容易理解数据库编程技术,掌握开发复杂业务逻辑的技术和方法。

② 根据数据库新技术的应用和发展,重新撰写了第四篇(新技术篇)有关章节的内容,为读者进一步学习和研究做必要的准备和铺垫。由于区块链技术已成为重要的研究和应用方向,增加了第18章区块链与数据库。

在实用性方面,我们主要做了如下修订。

① 设计了一个贯穿全书的实例。用一个实例把基础篇、设计与应用开发篇、系统篇中的知识点讲解和设计样例(如SQL语言、E-R图设计、数据库设计、应用系统开发、数据存储与

索引、查询处理等)贯穿起来。

这个实例以教师和学生熟悉的“高校本科教务管理”信息系统为主线,抽象了“学生选课管理”“学生学籍管理”“教师教学管理”三个应用场景。从第1章起就以学生选课管理为主要示例讲解数据库的基本概念、关系数据模型和SQL语句。在第7章讲解E-R图设计,介绍如何在理论指导下抽象出“高校本科教务管理”信息系统的分E-R图,并对分E-R图进行集成和优化。第9章和第10章则以学生选课管理为例,介绍关系数据库存储管理、关系查询处理和查询优化的基本方法。实例内容由简到繁,由浅入深。

本书附录给出了“高校本科教务管理”信息系统完整的E-R图和相应的关系模式。

②在每一章的开始部分增加了导读。导读概要介绍本章讲解的主要内容、学习重点和难点,具有纲举目张的作用,引导学生更好地理解本章的知识点以及知识点之间的有机联系。

③以二维码形式展示知识点讲解视频等数字化内容,作为学生的扩展阅读和学习参考。例如,数据库领域5位图灵奖得主的介绍、文件系统和数据库系统操作比较示例、ALPHA语言例题解析、不同产品DROP TABLE处理策略比较、信息安全标准发展简述、求解关系模式 $R(U,F)$ 所有候选码的方法、若干数据库产品的常用内置函数、B+树索引的查找和维护、查询执行示例、冲突可串行化判断演示等,使教材内容更加丰富多样,更好地辅助学生学习相关内容。

④修订出版配套的教辅用书《数据库系统概论(第6版)习题解析与实验指导》(高等教育出版社出版)。辅导书对教材各章习题做了解析,提供了补充习题;根据教材章节内容安排了必修实验和选修实验,进一步加强了实验教学环节。

3. 第6版教材教学建议

《数据库系统概论》(以下简称《概论》)有众多学校选用,不同类型的学校培养目标不尽相同。讲授的对象不同,讲授的内容也应该有所差别。因此,任课教师应根据学生的实际情况对教材内容进行选择与裁剪,设计适合本校教学要求的数据库课程,做到有的放矢。这里,我们首先介绍数据库系统的知识体系与《概论》教材的知识范畴,在其基础上给出教学内容选择与裁剪建议。

(1) 数据库系统的知识体系与《概论》的知识范畴

数据库系统的知识体系包括基础知识、关系数据库、数据库设计、数据库管理系统和数据库新技术等,按研究范畴可以分为理论、方法、技术和应用4个方面,按学习的深度和广度可以分为使用、管理和设计三个层次,如图1所示。由此可见,数据库系统的内容覆盖了本科生阶段和研究生阶段。数据库使用者、应用系统开发人员、数据库管理人员、数据库管理系统研发人员和数据库研究者等不同类型的人员,应该了解和掌握的数据库技术的侧重点是不一样的。

对照图1,《概论》教材的知识范畴如下:

①基础篇从使用者的角度讲解数据库的基本概念和基本方法,介绍关系数据库的概念和关系数据库标准语言SQL。

②设计与应用开发篇讲解如何在选定的数据库管理系统上设计应用系统的数据库模式,并介绍数据库编程技术。

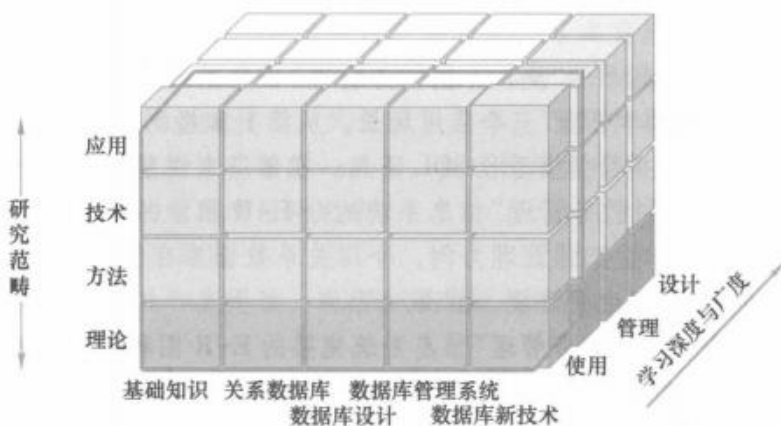


图1 数据库系统知识体系结构示意图

③ 系统篇讲解数据库管理系统中数据的存储管理方法、查询处理和查询优化技术、数据库恢复技术、并发控制。这些技术和方法是数据库管理系统中最基本的技术，其目的是使读者更好地使用数据库，而不是设计开发数据库管理系统。因为研发数据库管理系统需要的技术更多、更深入，属于研究生或本科生高年级的“数据库管理系统实现”课程应讲授的内容。

(2) 如何进行教学内容的选择和裁剪

依据《概论》教材的知识范畴，任课教师可以根据不同的培养目标和课程学时安排首先对教学内容进行宏观选择。

① 基础篇应为必选部分。

② 设计与应用开发篇可以进一步培养学生基于数据库进行应用系统开发的能力，其中数据库设计和数据库编程两部分是需要讲解的。

③ 系统篇讲解的技术和方法对于运行维护数据库管理系统、更高效地使用数据库和优化数据库设计有着重要作用，教师可以酌情选择有关内容进行讲解。

其次对具体章节中的知识点进行选择。主要有以下一些建议。

① 知识点讲解的次序有一定的灵活性。数学有严格的逻辑关联性，讲乘法除法一定要先讲加法减法，而数据库技术则没有这么严格的先后次序。例如，在讲解数据模型时一般按照数据库技术发展进程先讲层次模型、网状模型，再讲关系模型。但是，课时较少时也可以只讲关系模型。

② 知识点讲解的详细程度有一定的灵活性。以数据库完整性约束的讲解为例，可以由浅入深，由点到面逐步展开：第1章提及完整性概念；第2章从数据模型角度讲解关系模型必须满足的完整性约束；第3章讲解如何用SQL语句定义完整性约束；第5章则系统地讲解什么是数据库的完整性，数据库完整性实现的机制，包括完整性约束的定义机制、检查方法和违背完整性约束时应采取的动作等。因此，教师在了解教材关于完整性约束的知识点后，可以对讲解的详细程度进行适当裁剪。

③ 知识点的掌握程度可以“因地制宜”灵活要求。我们在教材每一章的导读中把知识点分为需要了解的、需要牢固掌握的和需要举一反三的。教师可以根据学生情况进行适度调整。

(3) 加强教辅用书的学习参考

《概论》的教辅用书《数据库系统概论(第6版)习题解析与实验指导》对难度较大的习题做了解析,并在实验部分提供了实验报告。这些内容对于学生自然可以起到辅学作用,而对于教师则更值得借鉴参考。

4. 致谢

许多教师和学生参与了第6版教材的资料收集和整理、实例上机验证、动画演示制作、图表修改等工作。

中国人民大学的卢卫教授一直参加每周一次的教材修订工作会,他提出了许多中肯、有益的修改建议,并协助撰写了设计与应用开发篇部分章节。大连海事大学的张俊教授在教材修订过程中与作者同步进行书稿审阅,他细致认真,给出了许多具体的建议,使我们能够及时进行修改。

新技术篇的撰写凝聚了许多教师的智慧和辛劳。中国人民大学陈跃国教授、卢卫教授、柴云鹏教授、覃雄派博士、李翠平教授、张延松博士、陈晋川博士,清华大学黄向东博士, PingCAP 公司首席技术官黄东旭先生和校友廖朝晖等参加了该部分内容的修订工作。

第6版教材中的SQL语句均在金仓数据库管理系统上测试通过,北京人大金仓信息技术股份有限公司高级工程师王建华和冯玉,中国人民大学博士生刘鹏举、张县婷等参加了测试工作。

第6版教材修订过程中,曾在中国计算机学会计算课程改革导教班和中国高校计算机教育MOOC联盟数据库工作组会议期间召开多次座谈会和研讨会,全国数十所高校的百余名教师对教材内容提出了许多中肯的建议。中国计算机学会数据库专业委员会也对本书的修订工作给予了支持,专委会主任西北工业大学李战怀教授,委员北京交通大学王宁教授、东北大学杨晓春教授等都提出了有益建议。第6版教材内容中的许多修订就是来自这些宝贵的建议。

此外,很多高校教师和学生、社会读者在使用本书时通过邮件、课程网站和慕课讨论区对本书内容和习题提出的问题和建议,也是本书修订中非常宝贵的参考资料。

在此,一并向上述人员表示衷心的感谢。

第6版教材由王珊教授、杜小勇教授和陈红教授执笔修改。王珊教授审定了全书。

在修订过程中,作者阅读参考了大量国内外教材、专著、论文和资料,努力跟踪数据库学科的新发展、新技术,并有选择地将其纳入教材,但因学科发展速度快,书中必有许多不足之处,希望学术同人 不吝赐教。

王珊 杜小勇 陈红

2023 兔年春节

第5版前言

为了反映数据库学科的新成果和应用的新方向,适应数据库技术的进展,保持本书的先进性、科学性和实用性,我们对本书第4版进行了修订。本书第1版、第2版、第3版和第4版分别于1983年、1991年、2000年和2006年出版。第5版是“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材。

本书分为4篇16章,如下表所示。第1章至第11章(表中序号1~11)是本科专业的基本教程(书中有*号的部分除外),第12章至第16章(表中序号12~16)是高级教程。

本科生必读	1. 绪论 2. 关系数据库 3. 关系数据库标准语言 SQL 4. 数据库安全性 5. 数据库完整性	基础篇	实验准备 实验1 数据库定义与操作语言 实验2 安全性语言 实验3 完整性语言 实验4 触发器	DBA 和数据库应用系统设计开发人员
	6. 关系数据理论 7. 数据库设计 8. 数据库编程	设计与应用开发篇	实验5 数据库设计 实验6 存储过程 实验7 数据库应用开发 实验8 数据库设计与应用开发大作业	
	9. 关系查询处理和查询优化 10. 数据库恢复技术 11. 并发控制	系统篇	实验9 数据库监视与性能优化 实验10 数据库恢复技术 实验11 并发控制	
本科生、研究生选读	12. 数据库管理系统			
	13. 数据库技术发展概述 14. 大数据管理 15. 内存数据库系统 16. 数据仓库与联机分析处理技术	新技术篇		

第5版主要修改的内容包括:

① 在基础篇中保持重点讲解关系数据库系统的传统,对SQL的内容根据标准的发展做了相应更新。随着数据的安全性、完整性越来越重要,对数据库安全性和完整性的内容进行了补充修改。

② 在设计与应用开发篇中把原来第4版第1章的E-R图设计移到了第7章7.3概念结构

设计一节中,成为概念结构设计的重要知识点。作为选读,增加了扩展E-R图的内容。修改补充了第8章数据库编程中PL/SQL、存储过程和函数、ODBC、OLE DB、JDBC等概念和方法。

③在系统篇的第11章并发控制中增加了三级封锁协议的内容,并在11.8其他并发控制机制一节(作为选读内容)概要介绍了多版本并发控制(MVCC)技术。

④在新技术篇中修改了第13章数据库技术发展概述和第16章数据仓库与联机分析处理技术的内容,增加了反映数据管理最新发展的重要技术,如大数据管理、内存数据库系统等章节,限于篇幅删去了第4版中分布式数据库系统、对象关系数据库系统和XML数据库。

⑤提供了作者编写的配套教辅用书《数据库系统概论(第5版)习题解析与实验指导》(高等教育出版社出版)。其中根据教材章节内容安排了必修实验和选修实验,进一步加强了实验教学环节;对本书各章习题做了解析,还增加了补充习题。

在高等教育出版社易课程网站和精品课程教学网站上均给出了本书配套的教学资源,包括电子教案、教学视频、实验要求及部分实验报告示例、补充习题及参考答案等,供读者学习参考。这些实验均使用国产金仓数据库管理系统Kingbase ES作为实验平台。该系统可以从北京人大金仓信息技术股份有限公司的网站免费下载。

本书内容全面丰富,教师可以针对不同专业和不同类别的学生挑选书中不同章节的内容进行讲解。

全书由王珊教授执笔。大连海事大学张俊教授详细审阅了书稿,提出了许多有益的意见。中国人民大学陈红教授和杜小勇教授根据讲授本书的实际体会,对内容和实验提出了许多中肯有益的修改建议并审阅了书稿。陈红教授、杜小勇教授、张孝副教授、文继荣教授、李翠平教授、中国调查与数据中心(中国人民大学)张延松博士、教育部数据工程与知识工程重点实验室(中国人民大学)陈跃国博士等协助修改和撰写了部分内容,在此向他们表示衷心感谢。

北京人大金仓信息技术股份有限公司任永杰博士、冯玉博士、李海华博士和冷建全高工等提供了金仓数据库产品的技术资料,研究生周宁南和孟庆钟等参与了部分资料的收集工作,在此向他们表示衷心感谢。

还要感谢广大读者、教师和学生在使用本书时通过邮件、课程网站对本书内容和习题提出的问题和建议,这是本书修订中非常宝贵的参考资料。

在本书的修订过程中,作者阅读参考了大量国内外教材、专著、论文和资料,努力跟踪数据库学科的新发展、新技术,有选择地把它纳入教材中,但因学科发展太快,书中必有许多不足之处,希望学术同人 不吝赐教。

王 珊

2014 马年春节

第4版前言

数据库技术的发展十分迅速，为适应数据库技术的进展，《数据库系统概论》每隔几年就修订一次，以反映学科的新成果和应用的新方向，保持本书的先进性、科学性和实用性。

本书第1版、第2版和第3版分别于1983年、1991年、2000年出版。第4版是普通高等教育“十五”国家级规划教材与国家精品课程建设的成果。全书分为4篇17章，如下表所示。第1章至第11章是本科专业的基本教程(书中有*号的部分除外)，第12章至第17章是高级教程。

本科生 必读	1. 绪论 2. 关系数据库 3. 关系数据库标准语言SQL 4. 数据库安全性 5. 数据库完整性	基础篇	实验1 认识DBMS 实验2 交互式SQL 实验3 数据控制(完全性部分) 实验4 数据控制(完整性部分)	DBA 和数据库 应用系统 设计开发 人员
	6. 关系数据理论 7. 数据库设计 8. 数据库编程	设计与应用 开发篇	课堂大作业《数据库设计与应用开发》 实验5 通过嵌入式SQL访问数据库 实验6 使用PL/SQL编写存储过程访问数据库 实验7 通过ODBC访问数据库 实验8 通过JDBC访问数据库	
	9. 关系查询处理和查询优化 10. 数据库恢复技术 11. 并发控制	系统篇	实验9 查询优化	
本科生、 研究生 选读	12. 数据库管理系统			
	13. 数据库技术新发展 14. 分布式数据库系统 15. 对象关系数据库系统 16. XML数据库 17. 数据仓库与联机分析 处理技术	新技术篇		

第4版主要修改的内容包括：

① 在基础篇中继续加强关系数据库系统的讲解，特别是SQL的内容紧跟标准的发展，更新了数据库安全性和完整性的部分内容。

② 在系统篇中重写了关系查询处理和查询优化一章，内容做了适度的加宽加深。

③ 在设计与应用开发篇中增加数据库编程一章，讲解了应用开发所需要的ODBC、JDBC

等概念和方法。

④ 在新技术篇中修改了数据库技术新发展一章的内容, 添加了反映数据库最新发展的重要技术, 如对象关系数据库系统、XML 数据库、数据仓库和联机分析处理等章节。限于篇幅删去了第3版中并行数据库一章。

⑤ 最为关键的是第4版提供了实验环境和实验指导, 进一步加强实验和课程设计等教学环节。根据教材章节的内容安排了9个实验和1个大作业。在我们的教学网站上给出了本书每个实验的详细要求和部分实验的报告示例, 供读者学习参考。这些实验均使用国产金仓数据库管理系统 Kingbase ES (Kingbase Enterprise Server) 作为实验平台, 本书中所讲解的 SQL 例子都在 Kingbase ES 上运行通过。该系统可以从人大金仓公司的网站上免费下载。

本书内容全面丰富, 教师可以针对不同专业和不同类别的学生, 挑选本书中不同章节的内容进行讲解。

本书由王珊教授执笔。中国科学技术大学研究生院罗晓沛教授、北京工商大学姜同强副教授详细审阅了书稿, 并提出了许多有益的意见, 陈红教授、杜小勇教授等根据他们讲授本书的实际体会, 对内容和实验提出了修改建议。在此向他们表示衷心的感谢。

硕士研究生龚玮薇在金仓数据库 Kingbase ES 平台上运行通过了书中所有 SQL 语句, 并完成了作业中的上机实验。王秋月博士, 博士研究生张俊、彭朝晖、栾华, 硕士研究生郑肇万、陈瑞文等参与了部分资料的收集整理工作。在此向他们表示感谢。

在修订本书的过程中, 我参考了大量国内外教材、专著、论文和资料, 努力跟踪数据库学科的新发展、新技术, 有选择地把它们纳入教材中来。书中也包含了我20多年来教学中的经验体会和研究开发成果。但由于学科发展太快, 本人才疏学浅, 必有许多不足之处, 希望学术同仁不吝赐教。

王 珊

2005年岁末于中国人民大学

第3版前言

数据库技术从20世纪60年代中期产生到今天仅仅30多年的历史,已经历了三代演变,造就了C. W. Bachman、E. F. Codd和James Gray三位图灵奖得主;发展了以数据建模和DBMS核心技术为主,内容丰富的一门学科;带动了一个巨大的软件产业——DBMS产品及其相关工具和解决方案。30多年成就辉煌。

数据库技术是计算机科学技术中发展最快的领域之一,也是应用最广的技术之一,它已成为计算机信息系统与应用系统的核心技术和重要基础。本书系统地阐述数据库系统的理论、技术和方法,是《数据库系统概论》的第3版。第一版1983年出版(1988年获国家级优秀教材奖),第2版1991年出版。

针对数据库技术的发展和我国应用水平的提高,我们对第2版做了较大的调整、修改和增删,但原书的基本宗旨和风格不变,保持讲述数据库的基本概念、基本理论和基本技术为主的特点。第3版主要的修改是:

① 根据我国实际情况,网状、层次数据库系统已很少使用,因此把它们删去了,有关的主要概念放在第1章数据模型中介绍。

② 进一步加强了关系数据库系统的讲解,特别是SQL语言的介绍,以适应当前广泛使用关系数据库系统的需要。

③ 把第2版第8章数据库保护中的安全性、完整性、并发控制和恢复4节扩展为系统篇中的4章,内容做了适度的加宽和加深。随着大型数据库系统的普遍使用,这些知识和技术是运行和维护数据库系统必不可少的。本书从使用和管理角度讲解这些知识而不是讨论实现这些功能的内部技术。

④ 为了反映数据库技术的发展,增加了新技术篇。第12章全面介绍了数据库发展的总体轮廓,从数据模型、新技术内容、应用领域三个方面阐述新一代数据库系统及其相互关系,并选择当前较重要的新技术在后面三章中介绍,它们是面向对象数据库系统、分布式数据库系统和并行数据库系统。

⑤ 每章后配有小结、习题及阅读参考文献,并对许多文献做了简要的注释,以便读者进一步参考。

此外,为了辅助教学和加强上机实习,我们编写了与本书配套的《数据库系统概论学习指导与习题解答》,该书附有光盘。人大金仓信息技术有限公司开发了“人大金仓数据库管理系统Kingbase ES”,该系统的工作组版可以从人大金仓公司的网站免费下载,作为你的实验平台。

全书分为4篇共15章。第1章至第10章是计算机软件专业本科生的基本教程(书中有*

号的部分除外), 第11章至第15章是高级教程。

下图给出了本书各章之间的联系和读者对象示意。

本科生	1. 绪论 2. 关系数据库 3. 关系数据库标准语言SQL 4. 关系系统及其查询优化 5. 关系数据理论	基础篇	DBA和数据库系统设计人员
	6. 数据库设计	设计篇	
	7. 数据库恢复技术 8. 并发控制 9. 数据库安全性 10. 数据库完整性 11. 数据库管理系统	系统篇	
本科生、研究生选读	12. 数据库技术新发展 13. 面向对象数据库系统 14. 分布式数据库系统 15. 并行数据库	新技术篇	

本书内容丰富, 讲授时可根据学生及专业情况酌情取舍。例如, 对于计算机专业本科学士生, 第2章2.5关系演算、第5章5.4模式分解可适当压缩; 新技术篇中的章节, 教师可以选择部分内容进行讲解。

本书由王珊教授执笔, 萨师煊教授审定, 陈红副教授和研究生曹会萍、王静等参与了内容讨论和书稿校阅工作。

中国科学技术大学研究生院邵佩英教授和北京大学杨冬青教授详细审阅了全稿并提出了许多有益的意见, 在此向她们表示衷心的感谢。

我们在编写本书的过程中, 努力跟踪数据库学科的新发展、新技术, 把它们纳入教材中来, 力求反映当代新技术, 以保持本书的先进性和实用性。但由于学识浅陋, 见闻不广, 必有许多不足之处, 希望学术同人 不吝赐教。

萨师煊 王珊

1999年仲夏于中国人民大学

第2版前言

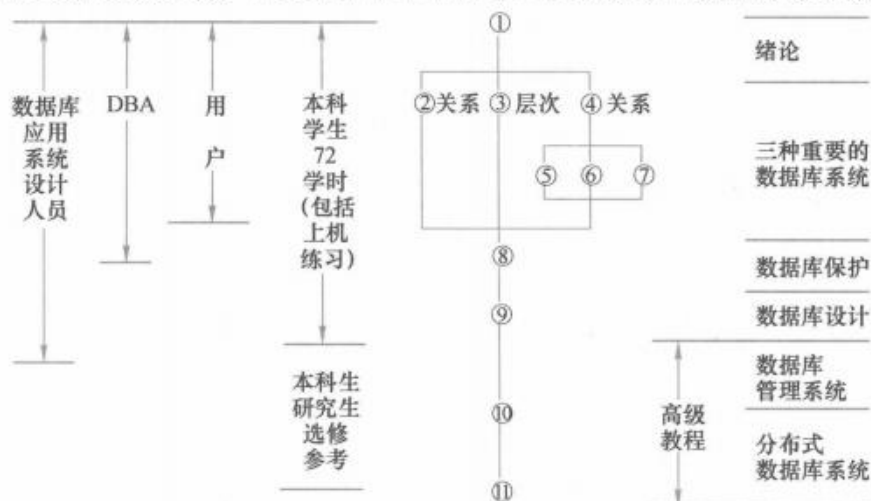
《数据库系统概论》第1版出版于1983年,距今已6年。在这6年中,不仅数据库技术有了很大进展,而且国内计算机专业的学生和技术人员的水平也有显著提高。因此在第2版中,我们针对这些情况对原书从结构到内容做了较大的调整、修改和增删,但基本宗旨和风格不变,仍以国家教育委员会颁布的《数据库系统概论教学大纲》作为本书编写的基本依据,保持讲述数据库的基本概念、基本理论和基本技术为主的特点。

全书分为两大部分,共11章。第一部分包括第1章至第9章,是计算机软件专业本科生的基本教程。第二部分包括第10章、第11章,是高级教程。

第1章绪论,概述了数据管理的进展、数据模型和数据库系统构成的一般概念。第2章至第7章介绍三种重要的数据库系统:网状数据库 DBTG 系统、层次数据库 IMS 和关系数据库系统。鉴于关系数据库具有许多优点并已在应用中日趋成熟,我们把重点放在这一部分,进一步充实了关系数据库的内容,共计有4章(第4章至第7章)。第4章概述关系模型的基本概念、关系代数和关系演算,第5章详细介绍关系数据库标准语言 SQL,第6章讨论关系系统及其查询优化,第7章讲述关系数据理论。

第8章数据库保护(包括数据库的安全性、完整性、并发控制和恢复)和第9章数据库设计都做了较大的变动,充实了内容,增强了实用性。

第二部分是新增的。包括第10章数据库管理系统和第11章分布式数据库系统。这是为了加强读者对 DBMS 的了解,适应对“分布处理”日益普遍的需要,引导读者从学习本书开始向某些数据库的重要新领域过渡。下图给出了本书各章之间的联系和读者对象示意。



第1版中有附录I文件组织与附录II IMAGE数据库系统。前者是基础性内容,由于读者水平的提高已无存在的必要;后者原作为实习课的参考内容,鉴于近几年引进多种商品化的关系数据库系统且应用甚为广泛,因此我们已另行编写了一本《实用数据库系统汇编》作为实习教材(高等教育出版社1990年出版),其中介绍了5种关系系统和IMAGE系统。因此本书删去了第1版中的附录。

本书由王珊执笔,萨师煊审定,杜小勇、李曦老师和研究生唐元昌、武志文、任永杰等参与了内容讨论和校阅工作。中国科学技术大学研究生院罗晓沛教授、清华大学俞盘祥副教授和北京大学杨冬青副教授详细审阅了全稿并提出了许多有益的意见,在此向他们致以衷心的感谢。我们在改编过程中,尽可能引入新的观点和方法,力求能反映当代技术水平。但由于学识浅陋,见闻不广,必有许多不足之处,希望同行指正。

萨师煊 王珊

1989年12月

于中国人民大学数据工程与知识工程研究所

第1版前言

数据库是数据管理的最新技术，是计算机科学的重要分支。十余年来，数据库管理系统已从专用的应用程序包发展成为通用的系统软件。由于数据库具有数据结构化、最低冗余度、较高的程序与数据独立性、易于扩充、易于编制应用程序等优点，较大的信息系统都是建立在数据库设计之上的。因此，不仅大型计算机及中小型计算机，甚至微型机都配有数据库管理系统。目前，对数据库各种模型的研究以及理论上的探讨都还在蓬勃开展，其应用也从一般管理扩大到计算机辅助设计、人工智能以及科技计算等领域。国外高等学校计算机科学系、计算机应用与信息系统系等都开设有数据库系统方面的课程。今年来，我国在计算机科学教育中也对数据库予以应有的重视。1983年教育部部属高等学校计算机软件专业教学方案将数据库概论列为四年制本科的必修课程，并已于1983年6月通过了教学大纲，我们这本书便是按照该大纲编写的一本教材。

全书共分10章和两个附录。附录I的“文件组织”系学习数据库的预备知识，但已散见于数据结构等先行课中，列在这里，仅供参考用，一般不必作为正式讲授内容。第1、2、3章为有关数据库的一般概念；第4至8章介绍三种重要数据库模型。其中第8章的公理系统与模式分解的大部分内容已超出大纲范围，讲授时可酌情取舍。第9章为数据库控制，第10章为数据库设计。附录II的“IMAGE 3000数据库系统”介绍了如何在HP-3000计算机的IMAGE 3000数据库管理系统上建立数据库和使用数据库。对于能够用到HP-3000计算机的单位，这一部分可作为实习教材；对于不能用上HP-3000计算机的单位则可作为参考，借以从中了解如何在一个实际的数据库管理系统上建立一个数据库应用系统。本书是编者根据多年来进行数据库讲演及在高等学校为研究生、本科生开设数据库系统概论课程的经验，并在多次编写的内部交流讲义的基础上修改而成的，由于我们水平不高，而数据库作为计算机科学中的一个新兴分支发展又非常迅速，因此在本书中存在的问题一定不少，希望读者提出批评意见。

中国科学技术大学研究生院罗晓沛同志，清华大学计算机科学与工程系杨德元同志、俞盘祥同志与沈金发同志详细阅读了全稿，并提出许多有益的意见，在此谨向他们致以衷心的感谢。

本书作为内部交流讲义阶段，有50余所兄弟院校采用作为教本，其中不少同志在使用以后曾以口头或书面形式提出意见，我们也对他们表示感谢。

在讲稿整理过程中，我校信息管理系的刘怡同志，前78级、79级研究生吴鸥琦等同志，82级研究生张秉训、刘伶、杨明伟等同志以及资料室的王小平等同志，都从不同方面分别做了一些工作，对此作者一并表示诚挚的谢意。

萨师煊 王珊

1983年4月于中国人民大学